



แบบฝึกหัด กราฟ 2 โครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการคอมพิวเตอร์ ค่าย 2 สอวท. ปีการศึกษา 2569

ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รัฐบาล X ต้องการสร้างถนนเพื่อเชื่อมโยง n เมือง เข้าด้วยกัน จากผลการสำรวจเบื้องต้นพบว่ามีรายการถนนที่รัฐบาลสามารถลงทุนสร้างได้จำนวนหนึ่ง เนื่องจากรัฐบาลมีงบประมาณค่อนข้างจำกัดจึงต้องการวางแผนสร้างถนนโดยมีเป้าหมายให้ระยะทางรวมน้อยที่สุด และยิ่งไปกว่านั้นรัฐบาลยังต้องการเตรียมแผนสำรองล่วงหน้า (ถนนที่มีระยะทางรวมน้อยที่สุดอันดับสอง) ในกรณีที่รัฐบาลไม่สามารถสร้างถนนตามแผนหลักได้

จงเขียนโปรแกรมช่วยรัฐบาลวางแผนสร้างถนนจากรายการสำรวจถนนให้ใช้ระยะทางรวมน้อยที่สุดอันดับหนึ่งและอันดับสอง ตามลำดับ

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก เลขจำนวนเต็ม n และ m แทนจำนวนเมืองและรายการถนนที่สำรวจ โดยที่ $3 < n < 100$

และ $0 \leq m \leq 10,000$

m บรรทัดถัดไป แต่ละบรรทัดแสดงรายการถนนแต่ละเส้น ซึ่งประกอบไปด้วย เมือง X เมือง Y

และความยาวถนน C คั่นด้วยช่องว่าง โดยที่ $X, Y \geq 1$ และ $X \neq Y$, $1 < C < 300$

ข้อมูลส่งออก

เลขจำนวนเต็ม n_1 และ n_2 แทนระยะทางรวมของถนนน้อยที่สุดอันดับ 1 และอันดับ 2 คั่นด้วยช่องว่าง

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
5 8 1 3 75 3 4 51 2 4 19 3 2 95 2 5 42 5 4 31 1 2 9 3 5 66	110 121